



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Técnicas de Contagem e Probabilidade Condicional

Objetivos da aula:

- Calcular probabilidades em espaços amostrais finitos utilizando o princípio multiplicativo e a análise combinatória (arranjo, permutação, combinação).
- Definir probabilidade condicional e calculá-la em problemas práticos.
- Reconhecer e verificar a independência entre eventos aleatórios.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.2, 5.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.2, 2.5, 2.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.1, 2.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.2 a 2.5)

Eventos equiprováveis (revisando)

Se todos os n pontos de um espaço amostral são igualmente prováveis (equiprováveis), cada um tem probabilidade $1/n$. Um evento A com K desses pontos tem **$P(A) = K/n$** .

Exemplo. Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas.

Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas?

- A : sair rei;
- B : sair espadas
- $A \cap B = \{\text{rei de espadas}\}.$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13. \end{aligned}$$

Exemplo. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

A: a pessoa tem mais de 21 anos;

B: a pessoa tem menos de 21 anos;

C: a pessoa é um rapaz;

D: a pessoa é uma moça.

Calcular $P(\bar{A} \cap \bar{C})$ e $P(B \cup D)$.

Resposta:

$$P(A) = 11/18 \quad (5 \text{ rapazes} + 6 \text{ moças} > 21)$$

$$P(B) = 7/18 \quad (4 \text{ rapazes} + 3 \text{ moças} < 21)$$

$$P(C) = 9/18 \quad (5 \text{ rapazes} > 21 + 4 \text{ rapazes} < 21)$$

$$P(D) = 9/18 \quad (6 \text{ moças} > 21 + 3 \text{ moças} < 21)$$

- $P(B \cap D) = 3/18$ (moças < 21)
- $P(B \cup D) = P(B) + P(D) - P(B \cap D) = 7/18 + 9/18 - 3/18 = 13/18.$
- $P(A \cap C) = 5/18$ (rapazes > 21)
- $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = 11/18 + 9/18 - 5/18 = 15/18 = 5/6.$
- $P(\bar{A} \cap \bar{C}) = P((A \cup C)^c) = 1 - P(A \cup C) = 1 - 5/6 = 1/6.$

Quando não dá para enumerar Ω

- Nem sempre é possível enumerar o espaço amostral ponto a ponto.
- Nesses casos, usa-se a análise combinatória (arranjo, permutação, combinação) como processo de contagem dos casos favoráveis e possíveis.

Princípio multiplicativo

Se uma operação é feita em k etapas, e a etapa i pode ser realizada de n_i maneiras, o total de maneiras de completar a operação é

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k.$$

Também chamada **princípio multiplicativo**.

Exemplo. (Montgomery & Runger 2.7.) Projeto de site - Um site tem 4 cores, 3 fontes e 3 posições de imagem possíveis. Quantos projetos diferentes é possível fazer com as opções acima?

Resposta: Pela regra da multiplicação: $4 \times 3 \times 3 = 36$ projetos diferentes possíveis.

Permutação - P_n (ou permutação simples)

Uma permutação de um conjunto é uma sequência ordenada de seus elementos.

Exemplo: Quantas permutações existem do conjunto $S = \{a, b, c\}$?

Resposta: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$ — 6 permutações.

Em geral, o número de permutações de n elementos diferentes é $P_n = n!$ (aqui, $3! = 6$).

Arranjo simples

Um arranjo é uma escolha ordenada de p elementos dentre n , sem repetição — a **ordem em que os elementos são escolhidos diferencia** um arranjo do outro.

$$A(n, p) = \frac{n!}{(n - p)!}$$

n — total de elementos disponíveis; p — elementos selecionados, em ordem.

Exemplo — números de 4 dígitos

Temos os algarismos de 1 a 8. Quantos números diferentes de 4 dígitos podemos formar, usando 4 desses 8 algarismos, sem repetir nenhum?

Resposta: A ordem importa — o número 1234 é diferente de 4321. Escolhas sucessivas:

- 1º dígito: 8 opções
- 2º dígito: 7 opções (não pode repetir o 1º)
- 3º dígito: 6 opções
- 4º dígito: 5 opções

$$A(8,4) = \frac{8!}{(8-4)!} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1.680 \text{ números diferentes.}$$

Combinação simples

Uma combinação é uma escolha não ordenada de p elementos dentre n , sem repetição — trocar a ordem dos elementos escolhidos não gera uma combinação diferente.

$$C(n, p) = \frac{n!}{p! (n - p)!}$$

n — total de elementos disponíveis; p — elementos selecionados, sem ordem.

Difere do arranjo por não distinguir a ordem de seleção.

Exemplo — subconjuntos de 4 números

Temos os algarismos de 1 a 8. Quantos subconjuntos diferentes de 4 números podemos escolher dentre esses 8, sem se importar com a ordem?

Resposta: Aqui a ordem não importa — escolher $\{1,2,3,4\}$ é o mesmo que escolher $\{4,3,2,1\}$.

$$C(8,4) = \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 70 \text{ subconjuntos diferentes.}$$

Compare com o arranjo: $A(8,4) = 1.680 = C(8,4) \times 4!$ — cada subconjunto de 4 números pode ser ordenado de $4! = 24$ formas diferentes ($1.680/70 = 24$).

Exemplo. Em um congresso científico existem 15 matemáticos e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem 3 matemáticos e 2 estatísticos?

Resposta:

Casos possíveis (n): qualquer comissão de 5 pessoas dentre as 27, sem distinguir cargo — a ordem não importa numa comissão, então é uma combinação: **$n = C(27,5) = 80.730$** .

Casos favoráveis (K): a comissão precisa ter exatamente 3 matemáticos E 2 estatísticos. Como são duas escolhas independentes (escolher os matemáticos não afeta escolher os estatísticos), usamos a regra da multiplicação:

- escolher 3 matemáticos dentre 15: $C(15,3) = 455$
- escolher 2 estatísticos dentre 12: $C(12,2) = 66$
- **$K = 455 \times 66 = 30.030$**

Como o espaço amostral é equiprovável (cada comissão de 5 pessoas é igualmente provável):

$$P(A) = \frac{K}{n} = \frac{30.030}{80.730} = \frac{77}{207} \approx 0,372.$$

Exemplo — quadra no baralho

Retiram-se 4 cartas de um baralho de 52, sem reposição. Qual a probabilidade de sair uma quadra (as 4 cartas do mesmo valor)?

Resposta:

Casos possíveis (n): $C(52,4) = 270.725$.

Casos favoráveis (K): 13 valores possíveis, cada um com só 1 jeito de pegar as 4 cartas daquele valor: $13 \times C(4,4) = 13$.

$$P(A) = \frac{K}{n} = \frac{13}{270.725} = \frac{1}{20.825}.$$

Exemplo. (caras e coroas) Uma moeda é lançada 5 vezes. Qual a probabilidade de sair **exatamente 3 caras e 2 coroas**?

Resposta:

Casos possíveis: cada lance tem 2 resultados (cara ou coroa), e são 5 lances independentes: $2^5 = 32$.

Casos favoráveis: dentre os 5 lances, escolher quais 3 serão caras (a ordem entre os lances não importa, é uma combinação): $C(5,3) = 10$.

$$P(A) = 10/32 = 5/16.$$

Permutação de objetos similares

Quando n objetos não são todos diferentes — n_1 são de um tipo, n_2 de outro, etc. ($n_1 + \dots + n_r = n$) — o número de permutações distintas é menor que $n!$, porque trocar objetos iguais entre si não gera uma sequência nova.

$$P_{n(n_1, n_2, \dots, n_r)} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

Exemplo. (Palavra "ARARAS"). Uma urna contém as letras A, A, A, R, R, S. Retirando-se as letras uma a uma, sem reposição, qual a probabilidade de sair exatamente a palavra ARARAS, nessa ordem?

Resposta: Casos possíveis: permutações distintas dessas 6 letras, considerando as repetições

$$(3 \text{ A's}, 2 \text{ R's}, 1 \text{ S}): \frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = 60.$$

Casos favoráveis: só existe 1 ordem que forma exatamente a palavra ARARAS.

$$P(A) = 1/60.$$

Exemplo. Uma universidade tem a seguinte distribuição de alunos, segundo o sexo e a escolha de curso:

Tabela 5.3: Distribuição de alunos segundo o sexo e escolha de curso.

Curso \ Sexo	Homens (H)	Mulheres (F)	Total
Matemática Pura (M)	70	40	110
Matemática Aplicada (A)	15	15	30
Estatística (E)	10	20	30
Computação (C)	20	10	30
Total	115	85	200

- a) Escolhido um aluno do curso de Matemática Aplicada, qual a probabilidade de ele ser homem? E de ser mulher?
- b) Agora ao contrário: escolhido um homem ao acaso, qual a probabilidade de ele ser do curso de Matemática Aplicada? E escolhida uma mulher ao acaso?

Probabilidade Condicional e Independência

Para dois eventos quaisquer A e B , sendo $P(B) > 0$, definimos a probabilidade condicional de A dado B , $P(A|B)$, como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Observe que da definição podemos extrair a **regra do produto de probabilidades**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Exemplo. Calculando $P(A|B)$

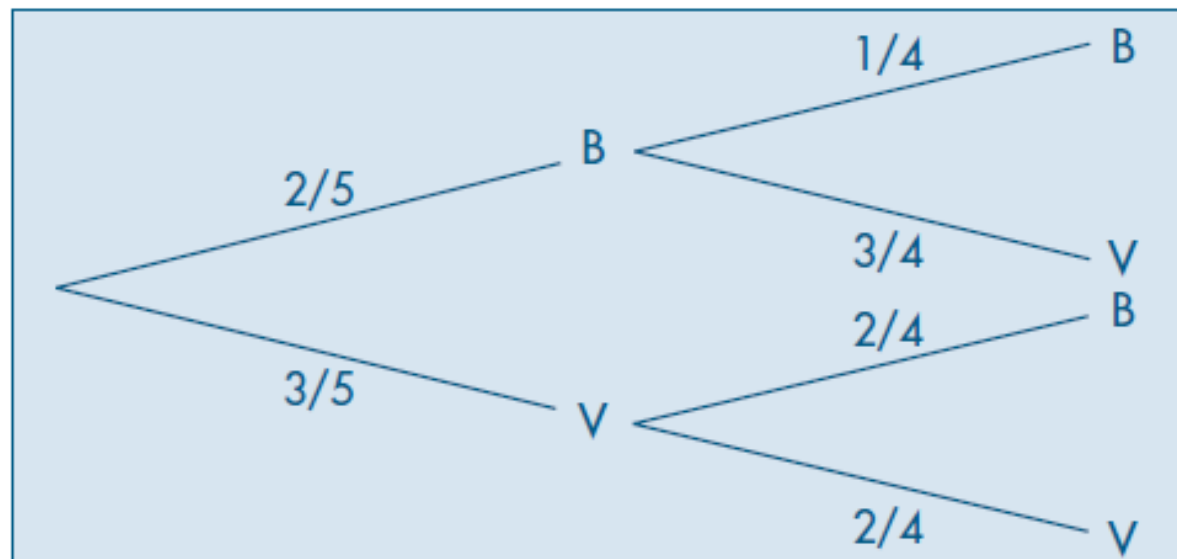
Se $P(A) = 1/3$, $P(B) = 3/4$ e $P(A \cup B) = 11/12$, calcule $P(A|B)$.

Resposta:

Da regra da soma: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1/3 + 3/4 - 11/12 = 1/6$.

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = (1/6) / (3/4) = 2/9.$$

Exemplo: Urna sem reposição. Uma urna contém 2 bolas brancas (B) e 3 vermelhas (V). Sorteiam-se 2 bolas ao acaso, sem reposição. Quais são os resultados possíveis e suas probabilidades?



Resultados possíveis

BV

BB

VV

VB

Exemplo. Duas bolas vão ser retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas

a) sejam verdes?

b) sejam da mesma cor?

Resposta:

$$\text{a) } P(\text{ambas verdes}) = P(VV) = P(V) \cdot P(V|V) = 4/9 \cdot 3/8 = 1/6.$$

$$\text{b) } P(\text{mesma cor}) = P(BB) + P(PP) + P(VV) = (2/9 \cdot 1/8) + (3/9 \cdot 2/8) + 1/6 = 5/18.$$

Definição:

O evento A é independente do evento B se

$$P(A|B) = P(A).$$

Neste caso,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Podemos assumir que,

$$A \text{ e } B \text{ são independentes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exemplo. Lançam-se 3 moedas e definem-se 2 eventos:

- A: sair cara na 1ª moeda.
- B: sair coroa na 2ª e 3ª moedas.

A e B são independentes?

Resposta: Se forem independentes, esperamos $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$. Vamos calcular cada um deles:

- $P(A) = 1/2$.
- $P(B) = 1/4$.
- O único resultado que satisfaz A e B ao mesmo tempo é "cara, coroa, coroa" (1 em 8 possibilidades): $P(A \cap B) = 1/8$.

Como $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$, A e B são independentes.

Independência de três eventos

Para que os eventos A, B e C sejam independentes, 4 condições precisam valer ao mesmo tempo:

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$
- $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Se apenas uma dessas condições falhar, os eventos não são independentes.

Exclusivos não são independentes

Se A e B são mutuamente exclusivos, então A e B são dependentes.

Se A ocorre, B não ocorre — a ocorrência de um condiciona a não ocorrência do outro.

Exercício — exclusivos vs. independentes

Sejam $P(A) = 0,2$ e $P(A \cup B) = 0,6$. Calcule $P(B)$, supondo A e B:

- a) mutuamente exclusivos;
- b) independentes.

Resposta:

- a) Se mutuamente exclusivos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Rightarrow 0,6 = 0,2 + P(B) \Rightarrow P(B) = 0,4$.
- b) Se independentes: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \Rightarrow 0,6 = 0,2 + P(B) - 0,2 \cdot P(B) \Rightarrow P(B) = 0,5$.

Exemplo. Suponha que $P(\text{homem vivo em 30 anos}) = 2/5$; $P(\text{mulher viva em 30 anos}) = 2/3$.

Os eventos são independentes. Calcule a probabilidade de que, daqui a 30 anos:

- a) ambos estejam vivos
- b) só o homem esteja vivo
- c) só a mulher esteja viva
- d) nenhum esteja vivo
- e) pelo menos um esteja vivo

Resposta:

$$a) \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15}, \quad b) \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{15}, \quad c) \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}, \quad d) \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}, \quad e) 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Leitura recomendada:

Bussab & Morettin — Cap. 5 (5.2, 5.3)

Montgomery & Runger — Cap. 2 (2.2, 2.5, 2.7)

Magalhães & Lima — Cap. 2 (2.1, 2.2)

Morettin — Cap. 2 (2.2 a 2.5)

Exercícios recomendados:

Bussab & Morettin, Cap. 5: Problema 11 (contagem); Problemas 15 a 22 (condicional e independência)

Magalhães & Lima, Cap. 2 (§2.3): Exercícios 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 22 (condicional e independência)

Montgomery & Runger, Cap. 2: Exercícios 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.14 (contagem); 2.5.1, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.9, 2.5.11, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.6 e 2.7.10 (condicional e independência)

Morettin, Cap. 2: Exercícios 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 (contagem); Exercício 18 (independência)